Université Loyola du Congo

Faculté des Sciences et Technologies — Génie Informatique

PROJET MON MIAM MIAM

Spécifications Techniques des API RESTful

Document 2 : Module Fidélité, Parrainage & Animation (15 Endpoints)

Rédactrice & Conception API : Yveline
Module : Fidélité, Parrainage, Promotions & Animation
Référence BDD : Caleb Kashoba (Schéma V2 — 21 Tables PostgreSQL)
Cible Opérationnelle : Restaurant ZeDuc@Space (Campus Yansoki, Kinshasa)
Devise Officielle : Francs Congolais (CDF)
Date : 27 Octobre 2026 — Version V2.0 Définitive

Table des matières

1 Introduction et Périmètre du Module **2**
1.1 Périmètre Couvert (15 Endpoints) . . . 2
1.2 Cohérence avec la Base de Données de Caleb . . . 2

2 Normes Techniques et Conventions Communes **2**
2.1 Format des Échanges . . . 2
2.2 Structure Standardisée des Réponses JSON . . . 3

3 Spécifications Détaillées des 15 Endpoints **3**
3.1 Module Fidélité . . . 3
3.1.1 1. GET /api/v1/loyalty/balance (Protégé) . . . 3
3.1.2 2. GET /api/v1/loyalty/history (Protégé) . . . 3
3.2 Module Parrainage . . . 3
3.2.1 3. POST /api/v1/referrals (Protégé) . . . 3
3.2.2 4. POST /api/v1/referrals/use (Protégé) . . . 3
3.2.3 5. GET /api/v1/referrals (Protégé) . . . 4
3.2.4 6. POST /api/v1/referrals/reward (Protégé / Système) . . . 4
3.3 Module Animation & Marketing . . . 4
3.3.1 7. GET /api/v1/promotions (Public) . . . 4
3.3.2 8. GET /api/v1/events (Public) . . . 4
3.3.3 9. GET /api/v1/minigames (Protégé) . . . 4
3.3.4 10. POST /api/v1/minigames/play (Protégé) . . . 4
3.4 Module Administration des Promotions . . . 4
3.4.1 11. POST /api/v1/admin/promotions (Admin / Gérant) . . . 4
3.4.2 12. PATCH /api/v1/admin/promotions/{id} (Admin / Gérant) . . . 4
3.4.3 13. DELETE /api/v1/admin/promotions/{id} (Admin) . . . 4
3.5 Module Classement & Statistiques d'Animation . . . 4
3.5.1 14. GET /api/v1/leaderboard (Public) . . . 4
3.5.2 15. GET /api/v1/admin/statistics (Admin / Gérant) . . . 4

4 Conclusion **5**

1 Introduction et Périmètre du Module

Le présent document détaille la conception technique des interfaces de programmation (API RESTful) du module **Fidélité, Parrainage & Animation** de l'application **Mon Miam Miam** pour le restaurant **ZeDuc@Space**.

1.1 Périmètre Couvert (15 Endpoints)

Ce module gère l'ensemble des mécanismes d'engagement et de fidélisation de la clientèle étudiante :

- **Fidélité (2 endpoints) :** Consultation du solde et de l'historique détaillé des mouvements de points.
- **Parrainage (4 endpoints) :** Génération d'un code de parrainage unique, utilisation d'un code, consultation de la liste des filleuls et attribution des récompenses.
- **Animation & Marketing (5 endpoints) :** Consultation des promotions en cours, des événements du restaurant, des mini-jeux, participation aux mini-jeux et classement Top 10.
- **Administration des Animations (3 endpoints) :** Création, modification et suppression des promotions par l'administration.
- **Statistiques d'Animation (1 endpoint) :** Consultation des indicateurs en temps réel pour l'administrateur et le gérant.

1.2 Cohérence avec la Base de Données de Caleb

Chaque endpoint repose sur le schéma relationnel de 21 tables de Caleb :

- Le solde de points est géré via la table `loyalty_accounts` et tracé dans `loyalty_transactions`.
- Les parrainages s'appuient sur les tables `referral_codes` et `referrals` (règle du pilote : attribution de 15 points au parrain après la première commande qualifiante du filleul).
- Les promotions et mini-jeux exploitent les tables `campaigns` et `campaign_participations`.
- Toutes les valeurs monétaires de réduction s'expriment en **Francs Congolais (CDF)** (15 points = 1000 CDF de réduction).

2 Normes Techniques et Conventions Communes

2.1 Format des Échanges

- **URL de Base :** `https://api.zeduc-space.com/api/v1` (Production) ou `http://localhost:8000/api` (Local).
- **En-têtes HTTP requis :**

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer <token_sanctum>
```

- **Nommage :** Format `snake_case` en français pour tous les champs JSON.
- **Horodatage :** Format ISO 8601 avec fuseau horaire explicite (`Africa/Douala` / UTC+1).

2.2 Structure Standardisée des Réponses JSON

```
// Succes (HTTP 200 / 201)
{
  "success": true,
  "message": "Operation effectuee avec succes.",
  "data": {},
  "error": null
}

// Erreur (HTTP 4xx / 5xx)
{
  "success": false,
  "message": "Les donnees fournies sont invalides.",
  "data": null,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "details": { "referral_code": ["Ce code est invalide ou expire."] }
  }
}
```

3 Spécifications Détaillées des 15 Endpoints

3.1 Module Fidélité

3.1.1 1. GET /api/v1/loyalty/balance (Protégé)

Consultation du solde actuel de points de fidélité de l'étudiant connecté (depuis `loyalty_accounts`).

```
// Reponse 200 OK
{
  "success": true,
  "message": "Solde recupere avec succes.",
  "data": {
    "user_id": 12,
    "points_balance": 22,
    "valeur_en_cdf": 1466
  },
  "error": null
}
```

3.1.2 2. GET /api/v1/loyalty/history (Protégé)

Historique paginé des mouvements de points (`EARNED`, `REDEEMED`, `REFERRAL_REWARD`, `EXPIRED`) stockés dans `loyalty_transactions`.

3.2 Module Parrainage

3.2.1 3. POST /api/v1/referrals (Protégé)

Génération d'un code de parrainage unique pour l'étudiant connecté (table `referral_codes`).

3.2.2 4. POST /api/v1/referrals/use (Protégé)

Validation et application d'un code de parrainage lors de l'inscription ou de la première commande (table `referrals`).

3.2.3 5. GET /api/v1/referrals (Protégé)

Consultation de la liste des filleuls parrainés par l'étudiant et de l'état de leur récompense (`PENDING`, `COMPLETED`, `REWARDED`).

3.2.4 6. POST /api/v1/referrals/reward (Protégé / Système)

Déclenchement automatique de la récompense (15 points crédités au parrain) après la première commande validée du filleul.

3.3 Module Animation & Marketing

3.3.1 7. GET /api/v1/promotions (Public)

Consultation de la liste des promotions actives (table `campaigns`).

3.3.2 8. GET /api/v1/events (Public)

Consultation des événements à venir organisés par le restaurant ZeDuc@Space.

3.3.3 9. GET /api/v1/minigames (Protégé)

Liste des mini-jeux interactifs disponibles pour gagner des bonus de points.

3.3.4 10. POST /api/v1/minigames/play (Protégé)

Participation d'un étudiant à un mini-jeu et attribution automatique du score ou du gain en points.

3.4 Module Administration des Promotions

3.4.1 11. POST /api/v1/admin/promotions (Admin / Gérant)

Création d'une nouvelle promotion ou campagne marketing.

3.4.2 12. PATCH /api/v1/admin/promotions/{id} (Admin / Gérant)

Modification des détails ou de la période de validité d'une promotion.

3.4.3 13. DELETE /api/v1/admin/promotions/{id} (Admin)

Suppression ou désactivation d'une promotion obsolète.

3.5 Module Classement & Statistiques d'Animation

3.5.1 14. GET /api/v1/leaderboard (Public)

Consultation du classement Top 10 des meilleurs clients fidèles (par jour, semaine ou mois).

3.5.2 15. GET /api/v1/admin/statistics (Admin / Gérant)

Consultation des indicateurs en temps réel relatifs à l'engagement, aux parrainages et aux animations.

4 Conclusion

Les 15 endpoints du module Fidélité, Parrainage & Animation s'intègrent de manière transparente avec la base de données de Caleb et complètent les flux de commande et d'administration du projet.